

Hexadecimal system

النظام السادس عشر

هو من اهم انظمة العد ب (computer) بعد (binary)

What is hexadecimal system ??

في البداية

Decimal (النظام العشري) $\rightarrow$ (0 $\rightarrow$ 9)

Binary (النظام الثنائي) $\rightarrow$ (0,1)

Hexadecimal (النظام السادس عشر) $\rightarrow$

مكون من 16 خانة

اول 10 خانات من 0 الى 9

و 6 خانات المتبقيات من (A) الى (F)

Hexadecimal system (base 16)

Why hexadecimal ??

It is hard for human to read binary + provides a human friendly representation

حتى يسهل على المبرمج بدل ما يقرأ نظام (binary)

و هو يعمل ك وسيط بين المبرمج و البرامج حتى يقدر المبرمج

يفهم و يتعامل مع البرامج و الجهاز بحوله الى لغة (binary)

حتى يفهم البرنامج و ينفذه

Each byte is represented with ((2 letters)) only in hexadecimal

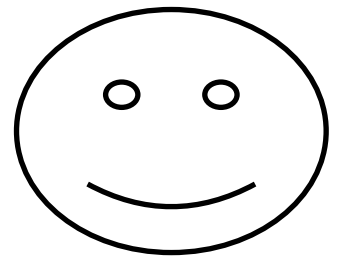
من الامثلة على استخدام #color code <—()

mean prefix

(#) بحطها <— عشان (computer) يميز انه هاد الرقم عبارة عن (hexadecimal)

Prefex —> بتختلف من لغة الى اخرى

- . html + css —> use (#)
- . Unicode —> use (u+)
- . Xml —> use (&#)
- . Programming language —> use (0x)



How hexadecimal works ??

—>it base 16 (the first 10 number from 0 to 9 and the 6 reminder from A to F)

Convert (469) decimal to hexadecimal ==> (1D5)₁₆

الرقم او الرقم الصحيح من الناتج القسمة	ناتج قسمة الرقم على 16	الرقم الصحيح من ناتج القسمة	الكسور من ناتج القسمة	ناتج ضرب الكسور بالرقم 16	تحويل ناتج ضرب الكسر الى hexadecimal
469	29.3125	29	.3125	5	5
29	1.8125	1	.8125	13	D
1	0.0625	0	.0625	1	1

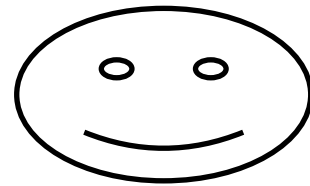
خطوات الحل :

1. باخذ الرقم و بقسمه عل 16
2. الناتج يلي بطلع معي بقوم ب فصله عن طرق وضع العدد الصحيح على جنب و الكسور العشرية على جنب
3. اخذ الكسور العشرية و ضربها و الرقم 16
4. و الرقم يلي بطلع من ناتج الضرب بمائله ب نظام السادس عشر يعني (10 طلع معي بخليه A) (3 طلع معي بخليه 3) و هكذا
5. و الرقم الصحيح يلي طلع معي من ناتج القسمة بكرر الخطوات السابقة كلها عليه حتى يصل قيمة الرقم الصحيح الى صفر
6. و الناتج النهائي يكون معي باخذ نتيجة الكسور بعد الضرب ب الرقم 16 من الاخر الى الاول و هيك يكون طلعت الاجابة

Q - Convert from decimal to hexadecimal —>

. 1513 —> (5E9)₁₆

. 497 —> (1F1)₁₆



Convert hexadecimal to decimal —>

باخذ كل رقم و بضربه ب قيمته يعني $16^{\text{ترتيبه}}$

و اول وحدة 0^{16}

و بعد ما اضرب كل واحد ب خانتة بجمع الناتج كله سوا

مثال <— (1d5)₁₆

$$(5 * 16^0) + (d * 16^1) + (1 * 16^2) =$$

$$(5 * 1) + (13 * 16) + (1 * 256) =$$

$$5 + 208 + 256$$

$$===== >>> 469$$

Convert hexadecimal to decimal —>

. $(5E9)_{16} \rightarrow (1513)_{10}$

. $(1DF)_{16} \rightarrow (479)_{10}$

Convert hexadecimal to binary —>

Two steps :

A) convert hexadecimal to decimal

B) Convert decimal to binary

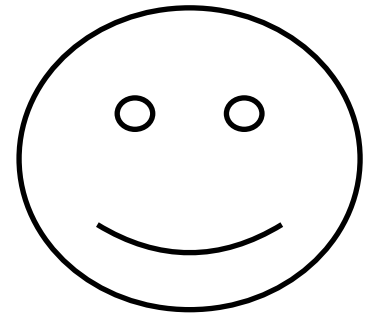
Q : convert $(1D5)$ to binary —>

1) $1D5 =$

$(5 * 16^0) + (D * 16^1) + (1 * 16^2) =$

$(5 * 1) + (13 * 16) + (1 * 256) =$

$5 + 208 + 256 = (469)_{10}$



2) $469 = 111010101$

$1D5 \rightarrow 111010101$

Convert binary to hexadecimal :

Two steps:

1) convert binary to decimal

2) Convert decimal to hexadecimal

Homework

Convert those hexadecimal numbers to decimal —>

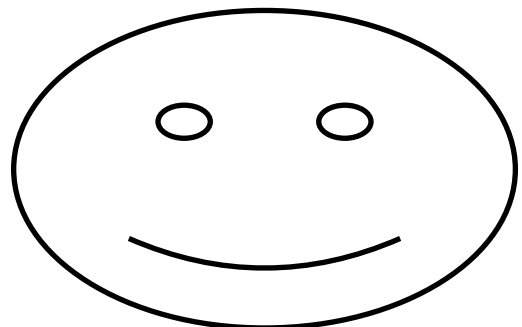
- . 12A4 —> 4772
- . 1C35 —> 7221
- . 100 —> 256
- . 115C —> 4444

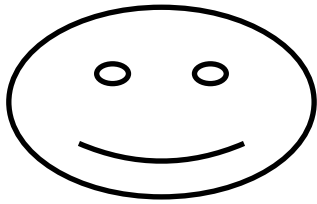
Convert those decimal number to hexadecimal —>

- . 4772 —> 12A4
- . 7221 —> 1C35
- . 256 —> 100
- . 4444 —> 115C

Convert those hexadecimal numbers to binary —>

- . 13B4 —> 0001 0011 1011 0100
- . A5 —> 1010 0101





Byte parts

اجزاء البايت —>

Bit —>

اصغر خانة في الذاكرة بخزن فيها 0 او 1
(بتمثل خانة واحدة و بخزن فيها 0 او 1)

. ما بقدر امثل البيانات ب استخدام (bit) لانه مساحتها جدا صغيرة و لا
تخزن في الحاسوب

- اصغر مساحة يمكن تخزينها ب الحاسوب لتمثيل و تخزين البيانات فيها
هي (byte)

$$1 \text{ byte} = 8 \text{ bit}$$

اول (bit) بداخل (byte) بسميها —>

Lowest significant bit

لانه بيحتوي على اقل قيمة و هي 2^0

اخر (bit) بداخل (byte) يلي هي اكبر (bit) بسميها —>

Most significant bit

لانه بتحتوي على اعلى قيمة 2^7

بداخل (byte) في عندي —>

Nibble + crumb

Crumb —> is a group of 2 bits together

2 (bits) جنب بعض

Nibble —> is a group of 4 bits together

4 (bits) جنب بعض و هي عبارة عن نص (byte)

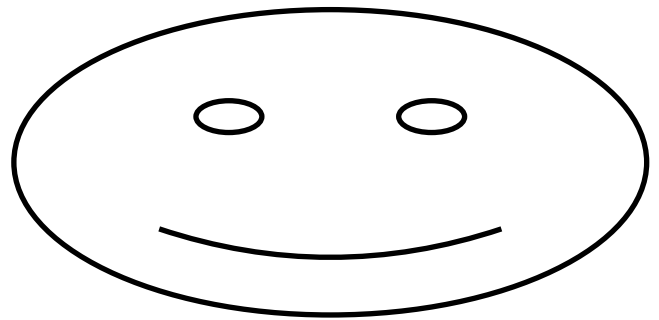
اول (bits) 4 جنب بعض بسميهم (lower nibble)

اخر (bits) 4 جنب بعض بسميهم (upper nibble)

1 byte —>

2 nibble

4 crumbs



1 nibble contains 2 crumbs

Home work —>

1) what is bit ?

اصغر جزء يستخدمه ل تمثيل البيانات و بيحتوي فقط على 0 او 1
و لانه صغير جدا لا يمكن استخدامه ب الحاسوب لانه البيانات بالحاسوب
تحتاج الى سعة تخزينية اكبر

2) what is crumb ? —> It is 2 bits together

3) what is nibble ? —> It is 4 bits together

4) what is byte ??

هي اصغر جزئية ل تمثيل البيانات بداخل الحاسوب و لكنها اكبر من (bit) و كل (1 byte = 8 bit) و (1 byte) يستخدم ل تمثيل حرفين بداخل الحاسوب

5) how many bits in a byte ? —> 8 bite (1 byte = 8 bit)

6) how many crumbs in a byte ?? —> 4 crumbs

7) how many nibbles in a byte ?? —> 2 nibbles

8) how many crumbs in a nibble ? —> 2 crumbs

9) what is the lower nibble ?

هي اول 4 (bit) بداخل (byte)

10) what is the upper nibble ?

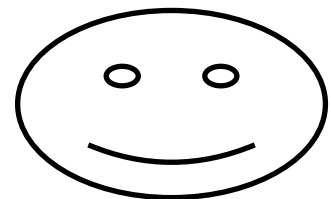
هي اخر 4 (bit) بداخل (byte)

11) what is LSB ?! And why we call it ?! And what it is value ?

LSB —> lowest significant bit , call it this because it is the first bit in the byte , its value 2^0

12) what is MSB ?! And why we call it ?! And what it is value ?

MSB —> most significant bit , call it this because it is the end bit in the byte , its value 2^7



Hexadecimal system

كيف بحول من النظام السادس عشر الى الثنائي من دون استخدام وسيط؟

Convert the Hexadecimal to binary in a simpler way

—> Direct conversion

Convert (1D5)₁₆ to binary —>

بفصل كل واحد لحال و بحوله الى (nibble) كامل (complete nibble)
و بنفس ترتيبهم بجمعهم

1 —> 0001

D —> 13 —> 1101

5 —> 0101

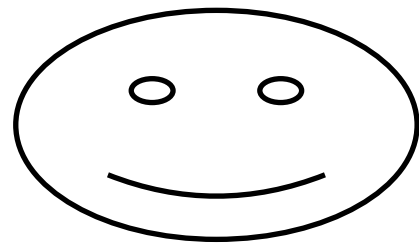
0001 1101 0101

Convert (5E9) to binary —>

5 —> 0101

E —> 1110

9 —> 1001



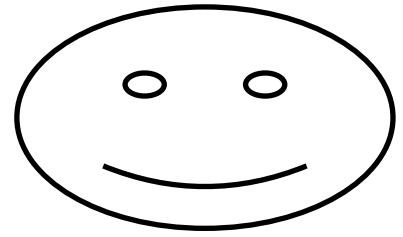
0101 1110 1001

Convert (1DF) to binary —>

1 —> 0001

D —> 1101

F —> 1111



0001 1101 1111

Covert Binary to hexadecimal in a simpler way —>

Convert 0001 1101 0101 to hexadecimal —>

بقسمه الى (nibble) مكتمل ثم بحوله الى (decimal) ثم الى
(hexadecimal)

0001 —> 1 in decimal —> 1 in hexadecimal

1101 —> 13 in decimal —> D in hexadecimal

0101 —> 5 in decimal —> 5 in hexadecimal

1D5 <<— the output

Convert 0001 1101 1111 to hexadecimal —>

0001 —> 1 in decimal —> 1 in hexadecimal

1101 —> 13 in decimal —> D in hexadecimal

1111 —> 15 in decimal —> F in hexadecimal

1DF <<— the output

Homework

1)convert (direct) those hexadecimal numbers to binary —>

. 12A4 —>

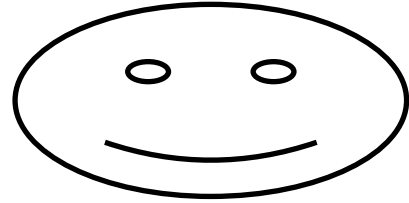
1 —> 0001

2 —> 0010

A —> 10 —> 1010

4 —> 0100

0001 0010 1010 0100



. 1C35 —>

1 —> 0001

C —> 12 —> 1100

3 —> 0011

5 —> 0101

0001 1100 0011 0101

. 100

1 —> 0001

0 —> 0000

0 —> 0000

0001 0000 0000

. 115C —>
 1 —> 0001
 1 —> 0001
 5 —> 0101
 C —> 1100

0001 0001 0101 1100

Convert (direct) those binary numbers to
 hexadecimal —>

. 0001 0010 1010 0100 —>

12A4

. 0001 1100 0011 0101 —>

1C35

. 0001 0000 0000 —>

100

. 0001 0001 0101 1100 —>

115C

